

Bangla Pro Guide • JSON Server • Render • Next.js

JSON Server Deploy Guide for Next.js Projects

Backend ছাড়া fake REST API বানানো, Render-এ deploy করা, এবং Next.js App Router থেকে clean way-তে data fetch করার complete practical guide।

Stable setup

Beginner-friendly

Render ready

Next.js examples

Troubleshooting included

Version

Bangla Pro Edition

Updated

১৬ মে ২০২৬

Best for

Practice, assignment, prototype

JSON Server Deploy Guide for Next.js Projects

Bangla Pro Version | Updated: ১৬ মে ২০২৬

এই গাইডে আমরা **JSON Server** দিয়ে একটি fake REST API বানাবো, GitHub-এ push করবো, Render-এ deploy করবো, এবং শেষে Next.js project থেকে সেই live API fetch করবো।

Target: যারা backend ছাড়া frontend project, assignment, prototype, portfolio demo বা practice API বানাতে চান, তাদের জন্য এই guide।

Quick Overview

db.json -> JSON Server -> Render Live API -> Next.js fetch -> UI

আপনি শেষে এমন live endpoints পাবেন:

https://your-app-name.onrender.com/products
https://your-app-name.onrender.com/books
https://your-app-name.onrender.com/products/1

Mistake Check: আগের guide থেকে কী কী ঠিক করা হয়েছে

আগের confusing / risky point	এখন কীভাবে ঠিক করা হয়েছে
<code>json-server</code> beta version আর stable version mix ছিল	beginner-friendly deploy guide-এর জন্য <code>json-server@0.17.4</code> fixed করা হয়েছে
<code>public/</code> folder-কে সব version-এর জন্য required বলা হয়েছিল	stable setup-এ mandatory না; কিন্তু safe structure হিসেবে রাখা হয়েছে
Render port নিয়ে wording unclear ছিল	app-কে <code>--port \$PORT</code> দিয়ে চালাতে বলা হয়েছে
Render host binding explain করা ছিল না	<code>--host 0.0.0.0</code> কেন দরকার, সেটা explain করা হয়েছে
CORS error-এর fix generic ছিল	client-side fetch বনাম server-side fetch আলাদা করে explain করা হয়েছে
Render free plan delay mention কম ছিল	free service sleep/spin down বিষয়টা যোগ করা হয়েছে
JSON Server data persistence warning ছিল না	production database না, restart/redeploy হলে data reset হতে পারে - এটা clear করা হয়েছে
Next.js env usage simple ছিল	server component, client component, dynamic route - তিনটা example যোগ করা হয়েছে

আপনি এই guide থেকে কী শিখবেন

- `db.json` দিয়ে fake database তৈরি করা
- JSON Server দিয়ে REST API চালানো
- Local machine-এ API test করা
- GitHub-এ project push করা

- Render Web Service হিসেবে deploy করা
- Live API endpoint test করা
- Next.js App Router থেকে API call করা
- `.env.local` দিয়ে API URL manage করা
- Common deploy errors debug করা
- কোন case-এ JSON Server ব্যবহার করা উচিত আর কোন case-এ করা উচিত না

Prerequisites

শুরু করার আগে এগুলো থাকা ভালো:

Tool / Account	কেন দরকার
Node.js	JavaScript project চালানোর জন্য
npm	package install করার জন্য
Git	project GitHub-এ push করার জন্য
GitHub account	repository host করার জন্য
Render account	API deploy করার জন্য
Next.js basic idea	frontend থেকে API fetch করার জন্য

Check করুন:

```
node -v
npm -v
git --version
```

Recommended Version

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

এই guide-এ stable setup হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে:

```
json-server@0.17.4
```

কারণ latest `json-server` v 1 এখনো beta হতে পারে। Beta version-এ command behavior, route behavior বা pagination/search behavior change হতে পারে। তাই beginner project, assignment বা tutorial-এর জন্য stable version better।

Rule of thumb: learning/demo project হলে stable version ব্যবহার করুন। নতুন feature test করতে চাইলে beta আলাদা branch/project-এ test করুন।

Part ১: JSON Server Project তৈরি করা

১. Project Folder Structure

আমাদের API project-এর structure এমন হবে:

```
my-json-api/  
├─ db.json  
├─ package.json  
├─ .gitignore  
└─ public/  
    └─ .gitkeep
```

File/folder গুলোর কাজ

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

File / Folder	কাজ
<code>db.json</code>	fake database; এখানকার data থেকেই API route তৈরি হবে
<code>package.json</code>	scripts, dependencies, Node config
<code>.gitignore</code>	<code>node_modules</code> এর মতো unnecessary file GitHub-এ push হওয়া আটকাবে
<code>public/.gitkeep</code>	empty <code>public</code> folder GitHub-এ রাখার জন্য

২. Project Initialize করুন

Terminal / CMD / PowerShell খুলে লিখুন:

```
mkdir my-json-api
cd my-json-api
npm init -y
```

Command explanation

- `mkdir my-json-api` - নতুন folder তৈরি করে
- `cd my-json-api` - সেই folder-এর ভিতরে যায়
- `npm init -y` - default `package.json` তৈরি করে

৩. JSON Server Install করুন

Stable version install করুন:

```
npm install json-server@0.17.4
```

Install শেষে `package.json` -এ dependency যোগ হবে:

```
"dependencies": {  
  "json-server": "^0.17.4"  
}
```

চাইলে `^` remove করে exact version lock করতে পারেন: `"json-server": "0.17.4"` | Tutorial/assignment-এর জন্য exact version রাখা বেশি predictable।

৪. `.gitignore` তৈরি করুন

Root folder-এ `.gitignore` file তৈরি করুন:

```
node_modules/  
.env  
.env.local  
.DS_Store
```

কেন দরকার?

`node_modules` অনেক বড় folder। এটা GitHub-এ push করা উচিত না। Deploy platform নিজে `npm install` চালিয়ে dependencies install করবে।

৫. db.json তৈরি করুন

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

Root folder-এ db.json file তৈরি করুন:

```
{
  "products": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Wireless Mouse",
      "price": 29.99,
      "category": "Electronics",
      "stock": 50,
      "rating": 4.5,
      "image": "https://placeholder.co/400x300?text=Mouse"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Mechanical Keyboard",
      "price": 79.99,
      "category": "Electronics",
      "stock": 30,
      "rating": 4.7,
      "image": "https://placeholder.co/400x300?text=Keyboard"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "USB-C Hub",
      "price": 39.99,
      "category": "Accessories",
      "stock": 20,
      "rating": 4.3,
      "image": "https://placeholder.co/400x300?text=USB-C+Hub"
    }
  ],
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Atomic Habits",
      "author": "James Clear",
      "price": 18.99,
      "rating": 4.8
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "Deep Work",
      "author": "Cal Newport",
```



```
    "price": 16.5,  
    "rating": 4.6  
  }  
]  
}
```

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

db.json কীভাবে route তৈরি করে?

JSON Server top-level key দেখে route বানায়। এখানে top-level keys:

```
products  
books
```

তাই routes হবে:

Route	কাজ
/products	সব product দেখাবে
/products/1	id = 1 product দেখাবে
/books	সব book দেখাবে
/books/2	id = 2 book দেখাবে

৬. package.json Configure করুন

package.json file-টা এমন রাখুন:

```
{  
  "name": "my-json-api",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Fake REST API using JSON Server for Next.js projects",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "dev": "json-server --watch db.json --host 127.0.0.1 --port 4000",  
    "start": "json-server --watch db.json --host 0.0.0.0 --port $PORT"  
  },  
  "engines": {  
    "node": ">=18"  
  }  
}
```

```
},
"dependencies": {
  "json-server": "0.17.4"
}
}
```

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

Scripts explanation

Script	কোথায় ব্যবহার করবেন	কাজ
<code>npm run dev</code>	local machine	<code>http://localhost:4000</code> এ API চালাবে
<code>npm start</code>	Render deployment	Render দেওয়া <code>\$PORT</code> ব্যবহার করে server চালাবে

`--host 0.0.0.0` কেন দরকার?

Local development-এ server `localhost` এ চললেই হয়। কিন্তু deploy platform-এ বাইরে থেকে request আসবে। তাই server-কে all interfaces-এ listen করতে হয়। এজন্য Render-এর মতো platform-এ `0.0.0.0` ব্যবহার করা safer।

`$PORT` কেন দরকার?

Render নিজে runtime port provide করে। fixed port, যেমন `4000`, production deploy-এ issue করতে পারে। তাই start script-এ `$PORT` ব্যবহার করা হয়েছে।

Local test করার সময় `npm start` না চালিয়ে `npm run dev` চালান। কারণ Windows local environment-এ `$PORT` কাজ নাও করতে পারে।

৭. `public/.gitkeep` তৈরি করুন

```
mkdir public
touch public/.gitkeep
```

Windows PowerShell হলে:

```
New-Item -ItemType Directory -Force public
New-Item -ItemType File public/.gitkeep
```

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

`public` folder কি mandatory?

Stable `json-server@0.17.4` setup-এ সাধারণত mandatory না। তবে কিছু environment বা future version/static serving issue এড়াতে folder রাখা ভালো practice। Empty folder GitHub track করে না, তাই `.gitkeep` রাখা হয়।

Part ২: Local Testing

৮. Local server run করুন

```
npm install
npm run dev
```

Terminal-এ এমন কিছু দেখতে পারেন:

```
Resources
http://127.0.0.1:4000/products
http://127.0.0.1:4000/books
```

Browser-এ test করুন:

```
http://localhost:4000/products
http://localhost:4000/books
http://localhost:4000/products/1
```

যদি JSON data দেখা যায়, local setup successful।

৯. Useful API Test URLs

কাজ	URL
সব products	<code>http://localhost:4000/products</code>
single product	<code>http://localhost:4000/products/1</code>
category filter	<code>http://localhost:4000/products?category=Electronics</code>
sort by price	<code>http://localhost:4000/products?_sort=price&_order=asc</code>
search	<code>http://localhost:4000/products?q=mouse</code>
pagination	<code>http://localhost:4000/products?_page=1&_limit=2</code>

Terminal থেকে test করতে চাইলে:

```
curl http://localhost:4000/products
```

Part ৩: GitHub-এ Push করা

১০. Git initialize করুন

```
git init
git add .
git commit -m "initial: json server api setup"
```

Branch `main` করুন:

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

```
git branch -M main
```

GitHub-এ একটি new repository তৈরি করুন। তারপর:

```
git remote add origin https://github.com/your-username/my-json-api.git
git push -u origin main
```

`your-username` এর জায়গায় আপনার GitHub username বসাবেন।

১১. Push করার আগে checklist

```
my-json-api/
├─ db.json
├─ package.json
├─ package-lock.json
├─ .gitignore
├─ public/
└─ .gitkeep
```

Push করার আগে নিশ্চিত করুন:

- `node_modules/` push হয়নি
- `db.json` root folder-এ আছে
- `package.json` -এ `start` script আছে
- local এ `npm run dev` কাজ করছে

Part ৪: Render-এ Deploy করা

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

১২. Render service type নির্বাচন করুন

Render dashboard থেকে:

New -> Web Service

Static Site select **করবেন না**। JSON Server একটা running API server, তাই Web Service দরকার।

১৩. Render Settings

Setting	Value
Service Type	Web Service
Runtime	Node
Build Command	<code>npm install</code>
Start Command	<code>npm start</code>
Root Directory	blank, যদি project repo root-এ থাকে
Environment	Node
Instance Type	Free/Starter যেটা দরকার

Optional environment variable:

Key	Value
NODE_VERSION	20

যদি আপনার API project repo-এর ভিতরে subfolder-এ থাকে, তাহলে Root Directory-তে সেই folder name দিতে হবে। যেমন: `server` বা `api`।

১৪. Deploy করার পর live URL

Deploy complete হলে Render এমন URL দেবে:

```
https://your-app-name.onrender.com
```

Live endpoints:

```
https://your-app-name.onrender.com/products  
https://your-app-name.onrender.com/books  
https://your-app-name.onrender.com/products/1
```

Browser-এ open করুন। JSON data দেখা গেলে deploy successful।

১৫. Render Free Plan Note

Render free web service inactive থাকলে sleep/spin down হতে পারে। তাই অনেক সময় first request slow হবে। এটা error না। প্রথম request-এর পর service wake up হলে পরের request দ্রুত আসবে।

১৬. Important: Data Persistence Warning

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

JSON Server file-based mock API। এটা real production database না। Render restart/redeploy হলে `db.json` আবার original file state-এ ফিরে যেতে পারে।

তাই:

- `GET` request practice/demo-এর জন্য perfect
- `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE` practice করা যায়
- কিন্তু production data save করার জন্য JSON Server ব্যবহার করা উচিত না

Production app হলে ব্যবহার করুন:

- MongoDB Atlas
- PostgreSQL
- Supabase
- Firebase
- Render Postgres

Part ৫: Next.js থেকে API Fetch

১৭. Environment Variable Setup

Next.js project-এর root folder-এ `.env.local` file তৈরি করুন:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://your-app-name.onrender.com
```


কখন `NEXT_PUBLIC_` ব্যবহার করবেন?

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

Situation	Variable type
Client Component / browser থেকে fetch	<code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code>
Server Component / server-side only fetch	<code>API_URL</code> ব্যবহার করলেও চলবে
Secret key/API token	কখনোই <code>NEXT_PUBLIC_</code> দেবেন না

এই API public mock API, তাই `NEXT_PUBLIC_API_URL` ব্যবহার করা acceptable।

`.env.local` update করলে Next.js dev server restart করুন।

১৮. App Router Server Component Example

`app/page.jsx` :

```
async function getProducts() {
  const res = await fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/products`, {
    next: { revalidate: 60 }
  });

  if (!res.ok) {
    throw new Error("Failed to fetch products");
  }

  return res.json();
}

export default async function HomePage() {
  const products = await getProducts();

  return (
    <main>
      <h1>Products</h1>
    </main>
  );
}
```

```

<ul>
  {products.map((product) => (
    <li key={product.id}>
      {product.name} - ${product.price}
    </li>
  ))}
</ul>
</main>
);
}

```

Code explanation

Code	Meaning
<code>fetch(...)</code>	API থেকে data আনছে
<code>next: { revalidate: 60 }</code>	৬০ seconds পর data refresh করতে পারে
<code>if (!res.ok)</code>	API fail করলে error throw করছে
<code>products.map(...)</code>	product list UI-তে render করছে

১১. Client Component Example

app/products/page.jsx :

```

"use client";

import { useEffect, useState } from "react";

export default function ProductsPage() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {

```

```

async function loadProducts() {
  try {
    const res = await fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/products`);

    if (!res.ok) {
      throw new Error("Failed to load products");
    }

    const data = await res.json();
    setProducts(data);
  } catch (err) {
    setError(err.message);
  } finally {
    setLoading(false);
  }
}

loadProducts();
}, []);

if (loading) return <p>Loading products...</p>;
if (error) return <p>{error}</p>;

return (
  <main>
    <h1>Products</h1>

    {products.map((product) => (
      <article key={product.id}>
        <h2>{product.name}</h2>
        <p>Price: ${product.price}</p>
        <p>Rating: {product.rating}</p>
      </article>
    ))}
  </main>
);
}

```

Client Component কখন ব্যবহার করবেন?

যদি browser interaction, loading state, filter button, search input, cart button ইত্যাদি থাকে, তখন Client Component useful।

20. Dynamic Route Example: Single Product Page

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

Folder structure:

```
app/  
└─ products/  
    └─ [id]/  
        └─ page.jsx
```

app/products/[id]/page.jsx :

```
async function getProduct(id) {  
  const res = await fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL}/products/${id}`, {  
    next: { revalidate: 60 }  
  });  
  
  if (!res.ok) {  
    throw new Error("Product not found");  
  }  
  
  return res.json();  
}  
  
export default async function ProductDetailsPage({ params }) {  
  const product = await getProduct(params.id);  
  
  return (  
    <main>  
      <h1>{product.name}</h1>  
      <p>Category: {product.category}</p>  
      <p>Price: ${product.price}</p>  
      <p>Stock: {product.stock}</p>  
      <p>Rating: {product.rating}</p>  
    </main>  
  );  
}
```

Now visit:

```
http://localhost:3000/products/1  
http://localhost:3000/products/2
```

২১. Common Errors & Fixes

Problem	Possible reason	Fix
Render app crashed	<code>start</code> script wrong	<code>npm start</code> যেন correct command চালায়
No open ports detected	app <code>\$PORT</code> এ listen করছে না	<code>--host 0.0.0.0 --port \$PORT</code> ব্যবহার করুন
Cannot find <code>db.json</code>	file root folder-এ নেই	<code>db.json</code> root-এ রাখুন অথবা Root Directory ঠিক করুন
Works locally, fails on Render	local port hardcoded	Render start command-এ <code>\$PORT</code> ব্যবহার করুন
First request slow	Render free instance sleeping	কিছুক্ষণ wait করে refresh করুন
CORS issue	client-side request blocked/incorrect URL	deployed URL ঠিক কিনা check করুন; stable JSON Server ব্যবহার করুন
Next.js env undefined	dev server restart করা হয়নি	<code>.env.local</code> update করার পর <code>npm run dev</code> restart করুন
GitHub push fails	branch/remote issue	<code>git branch -M main</code> এবং remote URL check করুন
Data save হচ্ছে না	JSON Server persistent DB না	real database ব্যবহার করুন

২২. Debug Checklist

যদি API deploy না হয়, এই order-এ check করুন:

- 1 . Local এ `npm run dev` কাজ করছে?
- 2 . `db.json` valid JSON?
- 3 . `package.json` valid JSON?
- 4 . `start` script exactly আছে?
- 5 . GitHub repo-তে latest code push হয়েছে?
- 6 . Render Build Command `npm install` ?
- 7 . Render Start Command `npm start` ?
- 8 . Render logs-এ কোন error দেখাচ্ছে?
- 9 . App কি `$PORT` ব্যবহার করছে?
- 10 . App কি `0.0.0.0` host-এ bind করছে?

২৩. `db.json` valid কিনা check করার simple trick

VS Code-এ `db.json` open করলে syntax error থাকলে red underline দেখাবে।

Terminal থেকেও check করতে পারেন:

```
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('db.json','utf8'));\nconsole.log('Valid JSON')"
```

যদি `Valid JSON` print হয়, file ঠিক আছে।

২৪. Do and Don't

Do	Don't
local test করে deploy করুন	test না করে direct deploy করবেন না
exact version lock করুন	blindly latest beta ব্যবহার করবেন না
API URL <code>.env.local</code> -এ রাখুন	সব জায়গায় hardcode করবেন না
Render logs পড়ুন	শুধু "app crashed" দেখে guess করবেন না
JSON Server demo/mock API হিসেবে ব্যবহার করুন	production database হিসেবে ব্যবহার করবেন না

২৫. Recommended Final Project Files

```
my-json-api/  
├─ db.json  
├─ package.json  
├─ package-lock.json  
├─ .gitignore  
└─ public/  
    └─ .gitkeep
```

Minimum files needed for deploy

```
db.json  
package.json  
package-lock.json
```

`public/.gitkeep` optional কিন্তু safe। `.gitignore` strongly recommended।

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

২৬. Final Checklist Before Submitting Assignment

- ☐
- `npm install` successful
- ☐
- `npm run dev` successful
- ☐
- `http://localhost:4000/products` এ data দেখা যাচ্ছে
- ☐
- GitHub repo updated
- ☐
- Render Web Service selected
- ☐
- Build Command: `npm install`
- ☐
- Start Command: `npm start`
- ☐
- Live API URL কাজ করছে
- ☐
- Next.js `.env.local` এ correct API URL আছে
- ☐
- Next.js dev server restart করা হয়েছে
- ☐
- UI-তে data render হচ্ছে

২৭. Short Summary

এই project-এ:

- `db.json` হলো fake database
- JSON Server সেই database থেকে REST API বানায়
- GitHub project code host করে

- Render API live করে
- Next.js সেই live API থেকে data fetch করে UI দেখায়

JSON Server + Render + Next.js Bangla Guide

Final flow:

```
Write data in db.json
  ↓
Run JSON Server
  ↓
Push to GitHub
  ↓
Deploy on Render
  ↓
Fetch from Next.js
  ↓
Show data in UI
```

Reference Notes

- JSON Server official package currently shows version `1.0.0-beta` as latest, so this guide intentionally uses stable `0.17.4` for predictable tutorial behavior.
- Render Web Services should listen on the port provided by the `PORT` environment variable and bind to `0.0.0.0` for external traffic.
- Next.js supports `.env.local`; variables prefixed with `NEXT_PUBLIC_` are available in browser-side code.

Prepared as a polished Bangla technical guide. Use JSON Server for mock/demo APIs; use a real database for production apps.